

CampusEats PRD (v2 - 개발 상세화 버전)

이 문서는 최초 PRD에 개발팀 킥오프 회의에서 결정된 세부 스펙을 반영한 버전입니다. 애매했던 기능 정의를 구체화하여, 4명의 개발자가 동일한 기준으로 각자 개발을 진행할 수 있도록 합니다.

1. 프로젝트 개요

프로젝트명: CampusEats (학식 말고 뭐 먹지?)

CampusEats는 대학생을 대상으로 학교 주변 식당 정보를 한곳에서 제공하는 반응형 웹 애플리케이션(Web Application)이다. 사용자는 식당 검색, 필터 기반 탐색, 메뉴 및 가격 조회, 리뷰 확인 기능을 이용하여 자신의 상황에 맞는 식당을 쉽게 찾을 수 있다. 또한 학생들이 직접 식당을 제보할 수 있어 데이터베이스를 지속적으로 확장할 수 있도록 설계한다.

2. 문제 정의

현재 학생들은 학교 주변 식당 정보를 네이버 지도, 카카오맵, SNS, 커뮤니티 등 여러 서비스에서 각각 찾아야 한다. 특히 학생들이 중요하게 생각하는 메뉴, 가격, 학생 리뷰, 구역 등의 정보를 한곳에서 확인하기 어렵다. 또한 캠퍼스가 넓어 단과대 위치별로 이용하는 식당이 달라지는데, 이를 반영한 서비스가 없다. CampusEats는 이러한 정보를 통합 제공하여 학생들이 쉽고 빠르게 식당을 선택할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

3. 프로젝트 목표

목표	내용
정보 통합	학교 주변 식당의 메뉴, 가격, 리뷰를 한곳에서 제공
검색 편의성	구역·카테고리·가격대 필터 조합으로 원하는 식당을 빠르게 탐색
학생 참여	리뷰 작성과 식당 제보 기능으로 사용자 참여 유도
운영 관리	관리자 페이지를 통해 식당 및 리뷰를 효율적으로 관리

4. 타겟 사용자

주요 타겟

- 대학생
- 학교 주변에서 식사를 자주 하는 학생
- 메뉴와 가격을 미리 확인하고 싶은 사용자
- 학생 리뷰를 참고하여 식당을 선택하고 싶은 사용자
- 단과대/기숙사 등 본인 위치 근처 식당을 빠르게 찾고 싶은 사용자

5. 핵심 기능(MVP)

우선순위	기능	설명
Must	회원가입/로그인	사용자 인증
Must	식당 검색	식당명 및 메뉴명 검색 (Menu 테이블 전체 대상)
Must	구역 필터	정문/상대/예대/후문/공대쪽문 중 선택
Must	카테고리 필터	한식/중식/일식/양식/분식/카페 중 선택
Must	가격대 필터	~5천원 / ~1만원 / ~2만원 / 2만원~
Must	정렬 기능	평점순(기본) / 거리순 / 가격순(저렴한 순)
Must	식당 상세	메뉴, 가격, 위치, 리뷰 제공
Must	리뷰 조회/작성/수정/삭제	학생 리뷰 제공, 다중 작성 가능
Must	식당 제보	신규 식당 등록 요청
Must	관리자 페이지	회원·식당·리뷰·제보 관리
Must	즐거찾기	관심 식당 저장 (개수 제한 없음)
Won't	AI 추천	향후 확장 기능
Won't	리뷰 사진	향후 확장 기능
Won't	인원수(혼밥/2인/다인원) 필터	향후 확장 기능 — 아래 16번 참고

6. 요구사항

6.1 기능 요구사항 (상세)

검색

- 사용자는 식당명 또는 메뉴명으로 식당을 검색할 수 있다.
- 검색은 Menu 테이블 전체(대표메뉴 여부와 무관하게 등록된 모든 메뉴)를 대상으로 한다.
- 실시간 검색(입력 중 자동완성)은 구현하지 않으며, 검색 버튼 클릭 또는 Enter 입력 시 결과를 표시한다.
- 검색 결과가 없을 경우 다음 문구를 표시한다: **"검색 결과가 없어요. 새로운 식당을 제보해보세요!"**

필터

- **구역:** 정문 / 상대 / 예대 / 후문 / 공대쪽문 (5개, 확정)

- **카테고리:** 한식 / 중식 / 일식 / 양식 / 분식 / 카페 (6개, "기타" 없음). 식당 하나는 카테고리를 1개만 가진다.
- **가격대:** 식당의 메뉴 중 최저가 기준으로 4구간(~5천원 / ~1만원 / ~2만원 / 2만원~)에 자동 분류한다.
- 세 필터는 각각 독립적으로 동작하며, 선택하지 않은 필터는 "전체"로 간주되어 조건에서 제외된다. (예: 구역만 선택 시 해당 구역의 모든 식당이 카테고리/가격 무관하게 노출)

정렬

- 정렬 옵션: 평점순(기본값) / 거리순 / 가격순(저렴한 순)
- **평점순:** 리뷰 평균 별점 기준 내림차순
- **거리순:** 사용자의 실시간 GPS 위치를 기준점으로 계산한 직선거리 기준. 위치 정보 접근을 허용하지 않은 사용자에게는 거리순 정렬 대신 학교 정문 고정 좌표 기준으로 대체 계산하거나, 정렬 옵션 선택 시 위치 권한 요청 안내를 표시한다.
- **가격순:** 메뉴 최저가 기준 오름차순

리뷰

- 별점은 5점 만점, 정수 단위(0.5점 단위 미지원)로 작성한다.
- 한 사용자는 같은 식당에 리뷰를 여러 개 작성할 수 있다.
- 리뷰 작성자 본인은 자신의 리뷰를 수정 및 삭제할 수 있다.
- 로그인한 사용자만 리뷰를 작성할 수 있다.

식당 제보

- 필수 입력값: 식당명, 위치(주소), 카테고리
- 선택 입력값: 메뉴, 가격
- 관리자는 제보 승인 시 사용자가 입력한 카테고리를 포함한 모든 값을 수정할 수 있다.
- 반려된 제보는 마이페이지 > 내 제보에서 상태(대기/승인/반려)를 확인할 수 있다.

즐거찾기

- 즐거찾기 개수 제한은 없다.
- 즐거찾기 목록에서 식당명을 클릭하면 해당 식당 상세 페이지로 이동한다.

관리자

- 관리자 계정은 별도 가입 절차 없이, 일반 회원가입 후 관리자가 데이터베이스에서 해당 계정의 `role` 값을 `admin`으로 직접 변경하여 부여한다.
- 관리자는 식당, 리뷰, 회원, 제보를 관리할 수 있다.

6.2 시스템 요구사항

- 모바일 환경에 최적화된 반응형 UI를 제공한다.

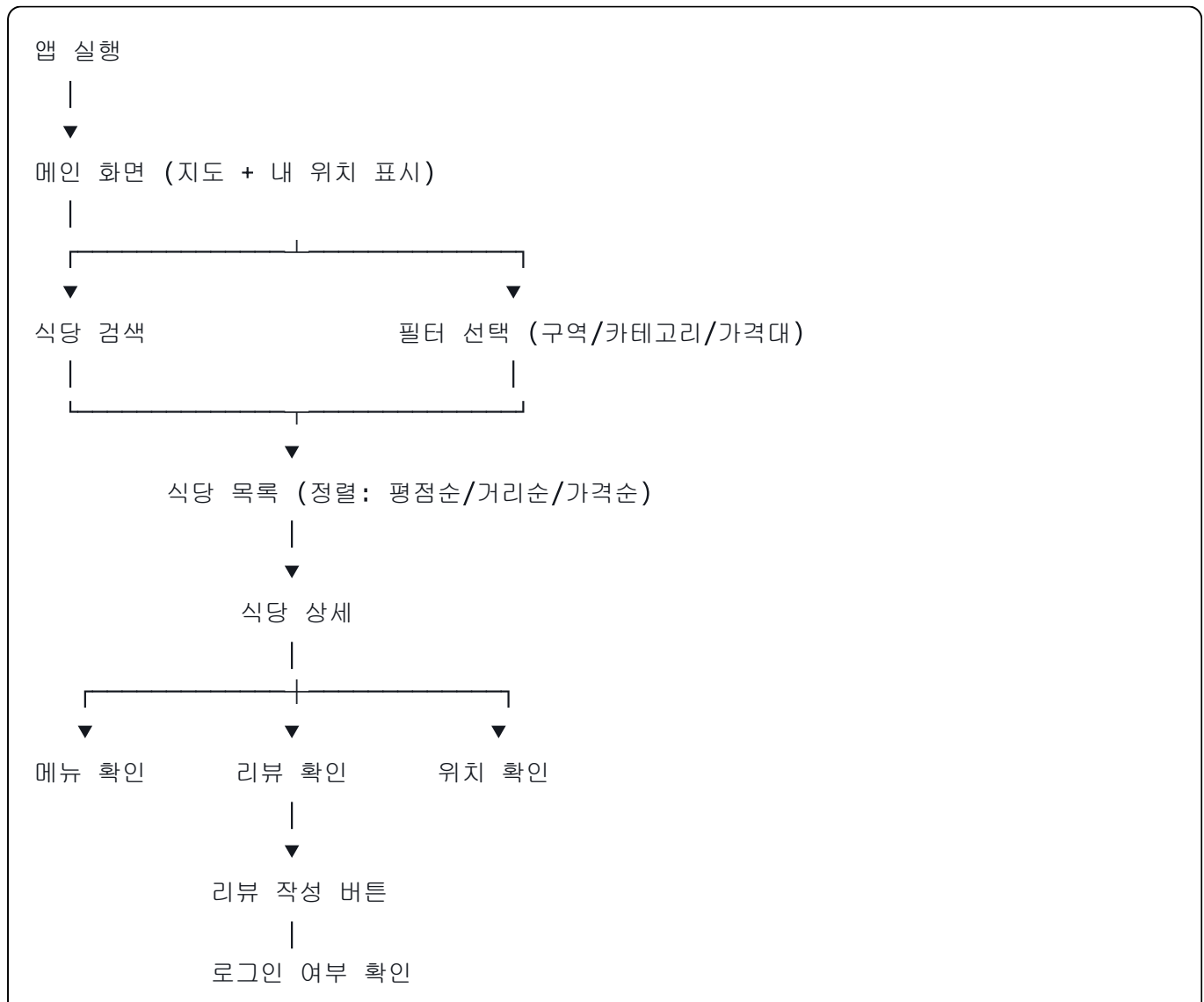
- 학교 주변 식당 데이터를 기반으로 서비스를 제공한다.
- 사용자 인증은 Supabase Database 기반 커스텀 인증(User 테이블에 이메일/비밀번호 저장 후 로그인 시 조회)을 사용한다.
- 지도는 Kakao Map API를 사용하며, 첫 화면(메인)에서 사용자의 실시간 위치를 지도 위에 표시한다.
- GitHub를 이용하여 버전 관리를 수행한다.
- 각 개발자는 독립된 Supabase 프로젝트에서 작업하며, 컬럼명 등 스키마 규칙은 11번 ERD를 따른다.

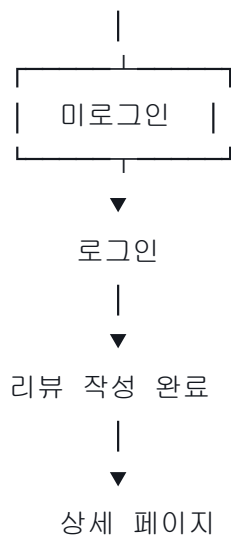
6.3 제약사항

- 개발 기간은 2주이다.
- AI(Vibe Coding)를 활용하여 개발한다.
- 리뷰 사진, AI 추천, 인원수 기반 필터는 MVP 범위에서 제외한다.
- 서비스 대상은 특정 대학 주변 식당으로 한정한다.

7. User Flow & Admin Flow

7.1 User Flow





식당 제보

메인 화면



식당 제보



식당 정보 입력

(식당명* / 위치* / 카테고리* / 메뉴 / 가격)



제보 등록



관리자 승인 대기



마이페이지 > 내 제보에서 상태 확인

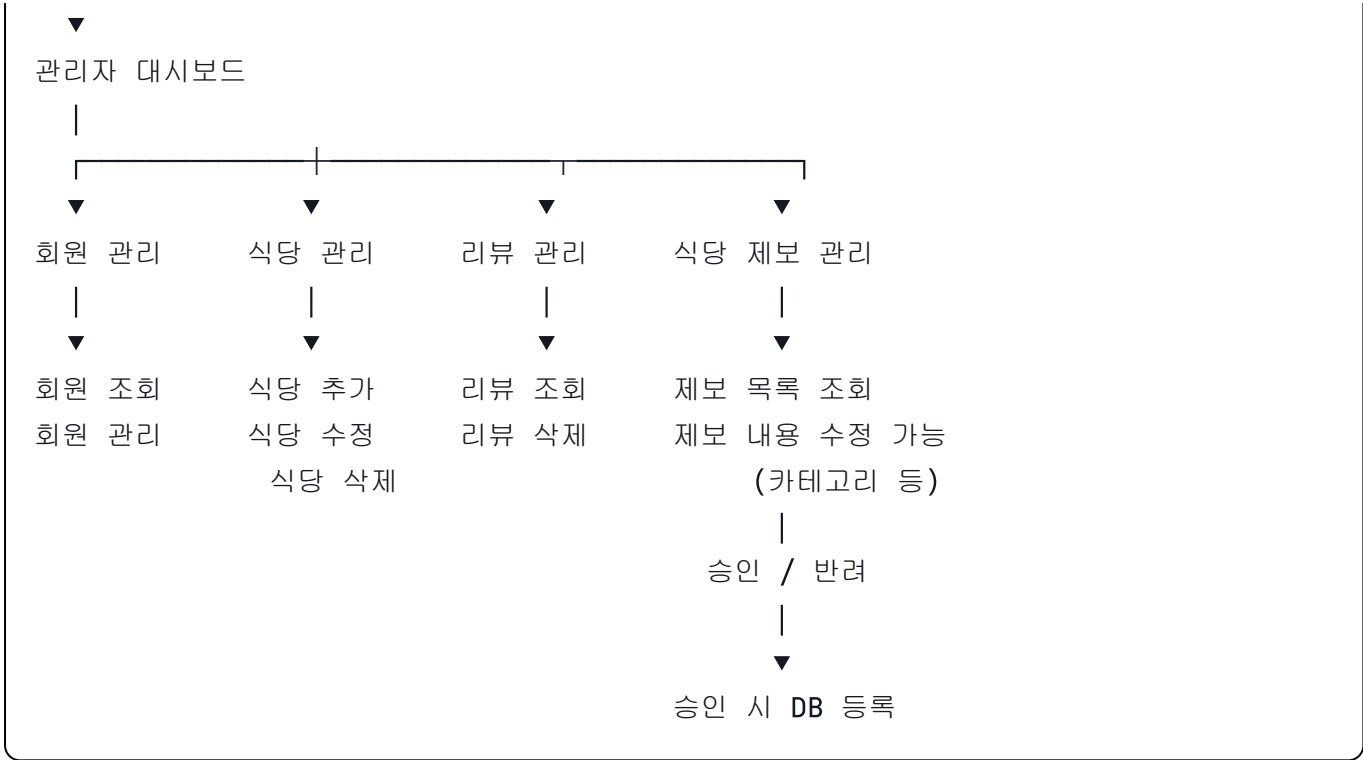
(대기 / 승인 / 반려)

사용자는 메인 화면에서 식당을 검색하거나 구역·카테고리·가격대 필터를 조합하여 원하는 식당을 탐색할 수 있다. 필터는 하나만 선택해도 나머지는 전체로 간주되어 결과가 표시된다. 식당 상세 페이지에서 메뉴, 가격, 위치, 리뷰를 확인할 수 있으며, 리뷰 작성은 로그인한 사용자만 가능하다. 등록되지 않은 식당은 '식당 제보' 기능을 통해 관리자에게 등록을 요청할 수 있으며, 처리 상태는 마이페이지에서 확인 가능하다.

7.2 Admin Flow

관리자 로그인





관리자는 관리자 대시보드를 통해 회원, 식당, 리뷰 및 식당 제보를 관리한다. 사용자가 등록을 요청한 식당은 관리자가 내용을 검토·수정한 뒤 승인하여 데이터베이스에 등록되며, 이를 통해 서비스의 식당 정보 품질을 유지·관리한다.

8. 기능 명세

기능	설명	입력	출력	예외 사항
회원가입	회원 계정 생성	이메일, 비밀번호, 닉네임	회원 생성	중복 이메일
로그인	회원 인증	이메일, 비밀번호	로그인 성공	계정 불일치
식당 검색	식당명/메뉴명 검색 (버튼/Enter 트리거)	검색어	식당 목록	검색 결과 없음
구역 필터	구역별 조회	구역	필터 결과	해당 데이터 없음
카테고리 필터	카테고리별 조회	카테고리	필터 결과	해당 데이터 없음
가격대 필터	최저가 기준 구간 조회	가격대	필터 결과	해당 데이터 없음
정렬	평점순/거리순/가격순 정렬	정렬 기준	정렬된 목록	-
식당 상세	상세 정보 조회	식당 ID	메뉴·가격·리뷰	존재하지 않는 식당

기능	설명	입력	출력	예외 사항
리뷰 작성	리뷰 등록 (다중 작성 가능)	별점(1~5 정수), 한줄평	리뷰 등록	로그인 필요
리뷰 수정/ 삭제	본인 리뷰 관리	리뷰 ID	수정/삭제 완료	본인 아님
식당 제보	신규 식당 등록 요청	식당명*, 위치*, 카테고리*, 메뉴, 가격	제보 등록	필수 정보 누락
관리자 기능	식당/회원/리뷰/제보 관리 (제보 내용 수정 포함)	관리 데이터	DB 반영	권한 없음

9. 화면 명세

화면	목적	주요 기능
메인	서비스 진입	지도 + 내 위치, 검색, 구역/카테고리/가격대 필터
식당 목록	검색·필터 결과	필터 조합, 정렬(평점/거리/가격), 목록 조회
식당 상세	정보 확인	메뉴, 가격, 리뷰, 위치
로그인	회원 인증	로그인, 회원가입
리뷰 작성/수정	리뷰 등록·수정	별점, 한줄평
마이페이지	개인 정보	내 리뷰, 즐겨찾기, 내 제보(상태 확인)
관리자	관리 기능	회원, 식당, 리뷰, 제보 관리(내용 수정 포함)

10. 사용자 권한

기능	비회원	회원	관리자
식당 조회	O	O	O
리뷰 조회	O	O	O
리뷰 작성/수정/삭제	X	본인	O
식당 제보	X	O	O
식당 관리	X	X	O
회원 관리	X	X	O

11. ERD 개요

User

Column	Type	비고
id	UUID	
email	VARCHAR	
password_hash	VARCHAR	
nickname	VARCHAR	
role	VARCHAR	기본값 <code>user</code> , 관리자 부여 시 <code>admin</code> 으로 수동 변경
created_at	TIMESTAMP	

Restaurant

Column	Type	비고
id	UUID	
name	VARCHAR	
category	VARCHAR	한식/중식/일식/양식/분식/카페 중 1개
zone	VARCHAR	정문/상대/예대/후문/공대쪽문 (5개, 확정)
address	VARCHAR	
latitude	FLOAT	
longitude	FLOAT	
min_price	INT	메뉴 최저가, 가격대 필터·정렬에 사용

Menu

Column	Type
id	UUID
restaurant_id	UUID

Column	Type
name	VARCHAR
price	INT

Review

Column	Type	비고
id	UUID	
user_id	UUID	
restaurant_id	UUID	
rating	INT	1~5 정수
content	TEXT	
created_at	TIMESTAMP	
updated_at	TIMESTAMP	수정 시각

RestaurantRequest

Column	Type	비고
id	UUID	
user_id	UUID	
restaurant_name	VARCHAR	
address	VARCHAR	
category	VARCHAR	제보자 입력값, 관리자 승인 시 수정 가능
menu_info	TEXT	선택 입력
status	VARCHAR	대기 / 승인 / 반려

12. 필터·정렬 로직 참고 (개발자용)

각 개발자가 동일한 방식으로 구현하도록 쿼리 로직 예시를 공유한다.

```
// 필터: 선택하지 않은 값은 조건에서 제외
let query = supabase.from('restaurants').select('*')

if (zone !== '전체') query = query.eq('zone', zone)
if (category !== '전체') query = query.eq('category', category)
if (priceRange !== '전체') query = query.eq('price_range', priceRange)

// 정렬
if (sortBy === '평점순') query = query.order('avg_rating', { ascending: false })
if (sortBy === '거리순') query = query.order('distance_from_user', { ascending:
if (sortBy === '가격순') query = query.order('min_price', { ascending: true })
```

- 가격대 구간 분류는 `min_price` 값을 기준으로 프론트엔드 또는 DB 뷰(view)에서 4구간 중 하나로 매핑한다.
- 거리순 계산은 사용자의 실시간 GPS 좌표(`navigator.geolocation`)와 식당 좌표 간 직선거리(하버사인 공식)를 사용한다. 사용자 좌표는 매 요청 시 함께 전달되므로 DB 정렬이 아닌 클라이언트 또는 서버에서 즉시 계산 후 정렬한다. 위치 권한이 거부된 경우 학교 정문 고정 좌표를 대체 기준으로 사용한다.

13. API 개요

Method	Endpoint	설명
POST	/auth/signup	회원가입
POST	/auth/login	로그인
GET	/restaurants	식당 목록 조회 (zone, category, price_range, sort 쿼리 파라미터 지원)
GET	/restaurants/{id}	식당 상세 조회
GET	/restaurants/{id}/reviews	리뷰 조회
POST	/reviews	리뷰 작성
PUT	/reviews/{id}	리뷰 수정
DELETE	/reviews/{id}	리뷰 삭제
POST	/restaurant-requests	식당 제보
GET	/admin/requests	제보 목록 조회
PATCH	/admin/requests/{id}	제보 승인/반려 (내용 수정 포함)

Method	Endpoint	설명
POST	/admin/restaurants	식당 등록
PUT	/admin/restaurants/{id}	식당 수정
DELETE	/admin/restaurants/{id}	식당 삭제

14. 기술 스택

분야	기술	선정 이유
Framework	Next.js (App Router)	바이브 코딩에 적합하며 React 기반으로 생산성이 높음
Language	TypeScript	정적 타입으로 유지보수와 오류 방지에 유리
Styling	Tailwind CSS	빠른 UI 개발과 일관된 스타일 적용
UI Library	shadcn/ui	재사용 가능한 컴포넌트 제공
Database	Supabase (PostgreSQL)	관계형 데이터 관리와 무료 사용 가능, 개발자별 독립 프로젝트 운영
Authentication	Custom Authentication (Supabase Database)	User 테이블 기반 이메일/비밀번호 조회 인증
Map API	Kakao Map API	국내 지도 서비스에 적합, 내 위치 표시 지원
Version Control	Git + GitHub	협업 및 버전 관리
Development	VS Code, Antigravity, ChatGPT, Claude	AI 기반 바이브 코딩 환경
Deployment	Vercel	Next.js 프로젝트의 배포 및 운영

15. 개발 일정

기간	단계	주요 작업	산출물
1주차	기획	요구사항 분석, PRD 상세화, User Flow, ERD, 화면 설계	PRD v2, ERD, 와이어프레임
2주차	개발	4인 개별 개발, 테스트, 오류 수정	동작 가능한 MVP 4종

기간	단계	주요 작업	산출물
발표 전	마무 리	베스트 버전 선정, 시연 준비, 발표 자료 제작	최종 결과물

16. 향후 확장 계획

현재 프로젝트는 MVP 구현을 목표로 하며, 이후 다음 기능을 순차적으로 확장할 계획이다.

- AI 기반 자연어 식당 추천 기능
- 리뷰 사진 업로드 기능
- **인원수 기반 필터/추천** (혼밥·2인·다인원): 리뷰 작성 시 적합 인원 태그를 수집하여, 충분한 데이터가 쌓인 후 리뷰 기반 자동 분류 방식으로 도입 검토
- 즐겨찾기 및 개인 맞춤 추천 고도화
- 다중 대학 캠퍼스 지원
- 학교 제휴 할인 및 이벤트 정보 제공
- 관리자 통계 대시보드
- 모바일 앱(Android/iOS) 패키징 및 배포

비고

본 프로젝트는 AI(Vibe Coding)를 활용하여 개발하며, 멘토 피드백과 팀 회의를 통해 요구사항을 지속적으로 보완한다. 개발자 4명은 동일한 본 PRD를 기준으로 각자 독립적으로 서비스를 구현하며, 완성 후 팀 합의된 기준(15번 참고)에 따라 베스트 버전을 선정한다.